

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

21 Okt. 2024

Definition natürlicher Zahlen

Die folgende Definition dient nur zur Information.

Definition (Axiome von Peano)

- (P1) *Es gibt ein Element $1 \in \mathbb{N}$.*
- (P2) *Für jedes $n \in \mathbb{N}$ gibt es genau einen Nachfolger, dieser heißt $n + 1$, und es gilt $n + 1 \in \mathbb{N}$.*
- (P3) *Verschiedene natürliche Zahlen haben verschiedene Nachfolger:
 $n \neq m \Rightarrow n + 1 \neq m + 1$.*
- (P4) *Wenn eine Teilmenge $M \subseteq \mathbb{N}$ die Eigenschaften*
 - $1 \in M$
 - $n \in M \Rightarrow n + 1 \in M$*erfüllt, dann ist $M = \mathbb{N}$.*

Satz

Es gibt genau eine Menge die die Axiome von Peano erfüllt. Wir nennen diese Menge, die natürlichen Zahlen und bezeichnen sie mit $\mathbb{N}$.

Die Eigenschaften der natürlichen Zahlen erlauben die Definition einer sehr wichtigen Beweismethode, die sogenannte vollständige Induktion.

Vollständige Induktion

Eine vollständige Induktion funktioniert wegen:

Satz (Vollständig Induktion)

Sei $A(n)$ eine Aussage über die natürliche Zahl n . Es gelte:

- *$A(1)$ ist wahr.*
- *für alle $n \in \mathbb{N}$: ist $A(n)$ wahr, so auch $A(n+1)$.*

Dann ist $A(n)$ wahr für alle $n \in \mathbb{N}$.

Beweis: Sei $W = \{n \in \mathbb{N} : A(n) \text{ ist wahr}\}$. Nach der ersten Annahme ist $1 \in W$, und nach die zweiten auch $n+1 \in W$ für jedes $n \in W$. Deshalb folgt nach der Satz von dem 4. Axiom von Peano. $\square$

Ein Induktionsbeweis besteht aus den folgenden Komponenten:

- **Induktionsanfang:** Man zeigt $A(1)$ ist wahr.
- **Induktionsannahme:** Man nimmt an, dass $A(n)$ wahr ist.
- **Induktionsschluss:** Man zeigt, dass unter der Induktionsannahme $A(n+1)$ wahr ist.

(Gauß'sche Summenformel)

Für $n \in \mathbb{N}$ ist

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

- Induktionsanfang: Es gilt $\frac{1(1+1)}{2} = 1 = \sum_{k=1}^1 k$.
- Induktionsannahme: Wir nehmen an, dass für ein beliebiges aber festes $n \in \mathbb{N}$ gilt: $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Induktionschluss: Es folgt unter der Induktionsannahme

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k &= \sum_{k=1}^n k + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \end{aligned}$$

(Geometrische Summenformel)

Für $q \in \mathbb{R}$ mit $q \neq 1$ ist

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

- Induktionsanfang: Es gilt

$$\frac{1 - q^2}{1 - q} = \frac{(1 - q)(1 + q)}{1 - q} = 1 + q = \sum_{k=0}^1 q^k.$$

- Induktionsannahme: Für ein festes aber beliebiges $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

- Induktionsschluss: Es folgt unter der Induktionsannahme

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} q^k &= \sum_{k=0}^n q^k + q^{n+1} = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} + q^{n+1} \\ &= \frac{1 - q^{n+1} + (1 - q)q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1 - q^{n+2}}{1 - q}. \end{aligned}$$

(Bernoulli Ungleichung)

Für $q \in \mathbb{R}$ mit $q \geq -1$ und $n \in \mathbb{N}$ ist

$$(1 + q)^n \geq 1 + nq.$$

- Induktionsanfang: $(1 + q)^1 = 1 + 1 \cdot q$.
- Induktionsannahme: Für ein beliebiges aber festes $n \in \mathbb{N}$ gelte:
 $(1 + q)^n \geq 1 + nq$.
- Induktionsschluss: Es folgt mit der Induktionsannahme

$$\begin{aligned}(1 + q)^{n+1} &= (1 + q)^n(1 + q) \geq (1 + nq)(1 + q) \\ &= 1 + (n + 1)q + nq^2 \geq 1 + (n + 1)q.\end{aligned}$$

Satz

Sei $A(n)$ eine Aussage über die ganze Zahl n und $n_0 \in \mathbb{Z}$ fest. Es gelte:

- $A(n_0)$ ist wahr.
- für alle $n \in \mathbb{Z}$ mit $n \geq n_0$: ist $A(n)$ wahr, so auch $A(n+1)$.

Dann ist $A(n)$ wahr für alle $n \in \mathbb{Z}$ mit $n \geq n_0$.

Als Beispiel zeigen wir: Für jedes $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 5$ ist $n^2 < 2^n$.
Wir brauchen die Ungleichung $n^2 > 2n + 1$ für $n > 3$. Es gilt

$$n^2 - (2n + 1) > n^2 - 2n - 3 = (n - 3)(n + 1) > 0.$$

- Induktionsanfang: $2^5 = 32 > 25 = 5^2$.
- Induktionsannahme: Wir nehmen an $n^2 < 2^n$.
- Induktionsschluss: Es gilt mit der Induktionsannahme

$$\begin{aligned} 2^{n+1} &= 2 \cdot 2^n > 2n^2 = n^2 + n^2 \\ &> n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2. \end{aligned}$$

Satz

Sei $A(n)$ eine Aussage über die ganze Zahl n und $n_0 \in \mathbb{Z}$ fest. Es gelte:

- $A(n_0)$ ist wahr.
- für alle $n \in \mathbb{Z}$ mit $n \geq n_0$: aus der Gültigkeit $A(k)$ für alle $n_0 \leq k \leq n$ ist $A(n)$ folgt $A(n+1)$.

Dann ist $A(n)$ wahr für alle $n \in \mathbb{Z}$ mit $n \geq n_0$.

Man definiert die Fibonacci Zahlen durch

$$f_0 = 0, \quad f_1 = 1, \quad f_{n+2} = f_{n+1} + f_n.$$

Wir zeigen $\sum_{k=1}^n f_k^2 = f_n \cdot f_{n+1}$.

- Induktionsanfang: $\sum_{k=1}^1 f_k^2 = f_1^2 = 1 = f_1 \cdot f_2$.
- Induktionsannahme: Wir nehmen an für ein beliebiges aber festes $n \in \mathbb{N}$ gilt: $\sum_{k=1}^n f_k^2 = f_n \cdot f_{n+1}$.
- Induktionsschluss: Es gilt unter der Induktionsannahme

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} f_k^2 &= \sum_{k=1}^n f_k^2 + f_{n+1}^2 = f_n \cdot f_{n+1} + f_{n+1}^2 \\ &= f_{n+1}(f_n + f_{n+1}) = f_{n+1} \cdot f_{n+2}. \end{aligned}$$

- Seien A und B Aussagen. Zeigen Sie: $(A \rightarrow B) \vee (A \rightarrow \neg B)$ ist eine Tautologie und $A \rightarrow (B \wedge \neg B)$ und $\neg A$ sind äquivalent. (Tipp: schreiben Sie die Wahrheitstabellen aus.)
- Wir haben schon die Fibonacci Zahlen $\{f_0, f_1, f_2, \dots\}$ bei die Formel

$$f_0 = 0, \quad f_1 = 1, \quad f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$$

definiert. Man zeigt:

- Für jede $n \in \mathbb{N}$ gilt $f_n \geq \frac{4}{9} \left(\frac{3}{2}\right)^n$.
- Für jede $n \in \mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$ gilt
$$\sum_{k=0}^n f_k = f_0 + f_1 + f_2 + \dots + f_n = f_{n+2} - 1.$$
- Für jede $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 3$ gilt $1 < \frac{f_{n+1}}{f_n} < 2$.

Definition (Fakultät)

Für $n \in \mathbb{N}$ definiert man $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$, und nennt es die n -te Fakultät. Wir definieren $0! = 1$.

Satz

Seien A und B endliche Mengen sodass $|A| = |B| = n$. Dann gibt es genau $n!$ bijektive Abbildungen von A nach B .

Satz (Darstellung natürlicher Zahlen in verschiedenen Basen)

Sei $b \in \mathbb{Z}$ mit $b > 1$. Dann lässt sich jedes $n \in \mathbb{N}$ eindeutig in der Form:

$$n = a_m b^m + a_{m-1} b^{m-1} + \cdots + a_1 b + a_0,$$

darstellen, wobei $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $a_i \in \{0, 1, \dots, b-1\}$, und $a_m \neq 0$.

Beweis: Wir verwenden Induktion nach n .

- Induktionsanfang: Wenn $n = 1$ ist, wählen wir $m = 0$ und $a_0 = 1$.
- Induktionsannahme: Wir nehmen an $n = \sum_{k=0}^m a_k b^k$.
- Induktionsschluss: Es gilt

$$\begin{aligned}n + 1 &= (a_m b^m + a_{m-1} b^{m-1} + \cdots + a_1 b + a_0) + 1 \\&= a_m b^m + a_{m-1} b^{m-1} + \cdots + a_1 b + (a_0 + 1)\end{aligned}$$

Falls $a_0 + 1 < b$ gilt sind wir fertig. Sonst ist $a_0 + 1 = b$ und es folgt

$$n + 1 = a_m b^m + \cdots + (a_1 + 1)b + 0 \cdot b^0,$$

und wir sind fertig wenn $a_1 + 1 < b$. Falls $a_1 + 1 = b$ haben wir

$$n + 1 = a_m b^m + \cdots + (a_2 + 1)b + 0 \cdot b + 0 \cdot b^0$$

und so weiter. □

Beispiele:



$$\begin{aligned} 256 &= 2 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10 + 6 \cdot 10^0 \\ &= 1 \cdot 16^2 + 0 \cdot 16 + 0 \cdot 16^0 = 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + \dots + 0 \cdot 2^0 \\ &= 1 \cdot 3^5 + 0 \cdot 3^4 + 0 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 3^0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 255 &= 2 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10 + 5 \cdot 10^0 \\ &= 15 \cdot 16 + 15 \cdot 16^0 = 1 \cdot 2^7 + \dots + 1 \cdot 2^0 \\ &= 1 \cdot 3^5 + 0 \cdot 3^4 + 0 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 1 \cdot 3 + 0 \cdot 3^0 \end{aligned}$$

Mann kann $n!$ als

$$n! = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ n \cdot (n-1)! & n \geq 1 \end{cases}$$

definieren. Wir überprüfen ob $n!$ durch diese Formel wohldefiniert ist.

Satz

Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist vollständig bestimmt, wenn gegeben ist

- $a(1)$
- für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n > 1$ eine Vorschrift F_n mit der a_n aus a_{n-1} berechnet werden kann: d.h. $a_n = F_n(a_{n-1})$.

Beweis: Der Satz folgt direkt aus Induktion.

Definition

Eine Rekursion k -ter Ordnung ist eine Gleichung $a_n = F_n(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-k})$, $n \in \mathbb{N}$ mit welcher der Wert der Folge an der Stelle n aus den k vorhergehenden Folgewerten berechnet werden kann. Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, welche für alle $n \in \mathbb{N}$ die Rekursionsgleichung erfüllt, heißt Lösung der Rekursion.

Satz

Eine Rekursion k -ter Ordnung besitzt eine eindeutige Lösung, wenn die k aufeinanderfolgenden Folgenwerte $a_1, a_2, \dots, a_k$ gegeben sind.

Beweis: Der Satz folgt direkt aus Induktion.

Satz

Die lineare Rekursion erster Ordnung

$$a_{n+1} = \lambda a_n + c$$

wobei λ , c , a_1 reelle Zahlen sind, besitzt die Lösung

$$a_n = \begin{cases} a_1 \lambda^{n-1} + \frac{1-\lambda^{n-1}}{1-\lambda} c & \text{falls } \lambda \neq 1 \\ a_1 + (n-1)c & \text{falls } \lambda = 1. \end{cases}$$

Beweis: Wir zeigen den Satz für den Fall $\lambda \neq 1$ mittels Induktion.

- Induktionsanfang: Es gilt

$$a_1 \lambda^0 + \frac{1 - \lambda^0}{1 - \lambda} c = a_1.$$

- Induktionsannahme: Wir nehmen an $a_n = a_1 \lambda^{n-1} + \frac{1 - \lambda^{n-1}}{1 - \lambda} c$.
- Induktionsschluss: Es gilt

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \lambda a_n + c = \lambda \left(a_1 \lambda^{n-1} + \frac{1 - \lambda^{n-1}}{1 - \lambda} c \right) + c \\ &= a_1 \lambda^n + \left(\frac{\lambda - \lambda^n}{1 - \lambda} + \frac{1 - \lambda}{1 - \lambda} \right) c = a_1 \lambda^n + \left(\frac{1 - \lambda^n}{1 - \lambda} \right) c. \end{aligned}$$